４．６　希ガスの回収

再処理施設のオフガス処理工程は、前節で紹介したように従来より開発・改良が加えられ、希ガスやトリチウム（H-3)、炭素 14（C-14）を除けば、既に確立した技術として稼働中のプラントに採用されている。再処理工場からの放射性物質放出量の一層の低減を目的として、オフガスからの希ガスの分離除去技術について様々な研究が行われてきた。

４．６．１　回収法

（１）　深冷蒸留法

液化蒸留法は気体成分間の沸点の差を利用して分離を行うもので、一般産業界では従来から行われている[1)]。同様の原理により溶解オフガス等を希ガス等の沸点近傍まで冷却し、分離・回収する方法が深冷蒸留法である。例えば液体窒素を用いてガス全体を －180 ℃程度にまで冷却する。この方法では回収率が高く、良好な分離性能が得られる。ただしクリプトン 85（Kr-85, 半減期 10.776 年）の放射線によって酸素から爆発性のオゾンが発生するため、前もって酸素除去を行う必要がある。

過去にアメリカ Idaho Chemical Processing Plant（ICPP）のパイロット試験（Rare Gas Plant）によりその有用性は確認された[2, 3)]。このオフガス処理能力は 35～50 $m^3 h^{-1}$（標準状態）である[1)]。ドイツにおいても WAK 再処理施設に AZUR 施設が併設されコールド試験が行われた[1)]。国内では動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）において 1970 年代より基礎研究が開始され、工学規模試験を経て、クリプトン回収技術開発施設において東海再処理施設のオフガスを回収・固定化する技術開発が進められた[4, 5)]。

クリプトン回収技術開発施設の工程概要を**図４．６－１**に示す[4)]。施設は、受入調整系、脱酸素処理系、吸着処理系、クリプトン精留系及びクリプトン貯蔵系、並びにキセノン精留系及びキセノン貯蔵系の設備からなる。

受入調整系では、銀ゼオライト吸着剤による放射性ヨウ素の除去を行うほか、オフガスの流動変動を吸収し次の工程へ一定の流量で供給する。次の脱酸素処理系では、酸素（O_2)、NOx 等を除去する。受入調整系からのガスに窒素（N_2）を加え約 2 %程度の O_2 濃度とし、予熱器で加熱後、触媒により H_2 と結合させ除去する。

吸着処理系では、ガスを低温にした際に閉塞の原因となる水分の他、二酸化炭素（CO_2, C-14 を含む)、Xe をそれぞれ吸着分離する。まず水分は、大部分の水を凝縮分離し、残分はアルミナ等により吸着する。水分除去後のガスを冷却し、モレキュラーシーブにより CO_2 を吸着する。さらに冷却後、シリカゲルにより Xe が吸着される。これら吸着器はそれぞれ 2 基ずつ設置され、一方が運転されている間、他方は再生され交互に設備が使用される。

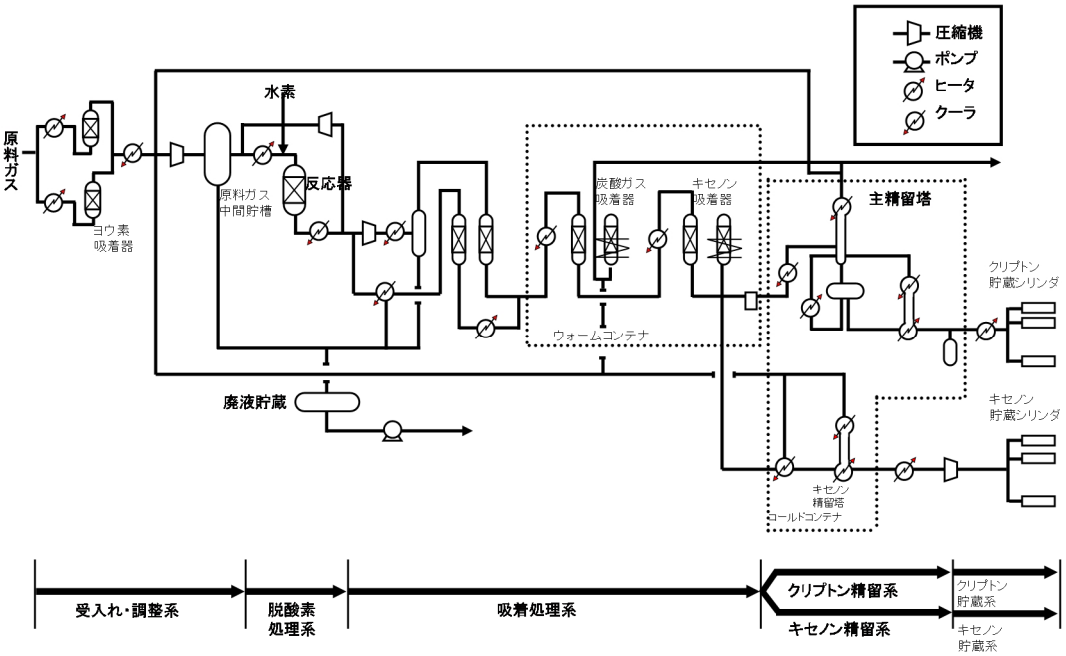


図４．６－１　クリプトン回収技術開発施設工程概要 [4]（動燃技報, 55, 1985）

クリプトン精留系及びクリプトン貯蔵系は、主精留塔とクリプトン精留塔の二つの精留塔から成る。主精留塔でガス中に微量に含まれる Kr が回収された後、Kr が蓄積された液はクリプトン精留塔へ送られ、濃縮減容される。濃縮された Kr はステンレス製シリンダ（50 L）に封入され貯蔵される。

またキセノン精留系及びキセノン貯蔵系では、キセノン吸着器で分離したガス（Xe を含む窒素ガスで微量の Kr も含む）をキセノン液化塔に入れ、液体窒素で冷却することにより、N_2, Kr を液化させ、Xe 及び Kr の一部を凍結させる。次に沸点の低い窒素を蒸発させ、凍結した Xe 及び Kr を融解液化しキセノン精留塔にて Xe を微量の Kr と分離する。回収した Xe は気化させた後、圧縮機を用いステンレス製シリンダ（50 L）に封入貯蔵する [4, 5]。

同施設は 1983 年よりコールド試験を開始し、改造等を経て 1988 年より東海再処理施設からオフガスを受入れるホット運転を開始した。処理した Kr-85 は 2.96×10^{16} Bq であり、うち 2.94×10^{16} Bq を回収し、目標性能である Kr 回収率 90 %以上及び Kr 精製純度 90 %以上を達成した（**表４．６－１**）[6]。

表４．６－１　東海再処理施設のオフガスから回収された希ガス成分 [6]（JNC TN1440 2003-005, 2003）

	回収されたガスの成分				
No.	Kr, %	N_2, %	Ar, %	Xe, ppm	O_2, ppm
運転 4	92.1	5.90	2.03	39.4	19.7
運転 5	93.4	0.40	6.27	113	22.6
運転 6	95.0	1.41	3.58	44.6	42.8

（２） 溶媒吸収法

低温条件における溶媒への希ガス吸収係数の差が大きいことを利用して、希ガスを選択的に吸収分離する方法である。連続操作が可能であり、濃度変動に対する裕度が大きいほか、オゾンによる爆発、燃焼などの危険性が少ないと言われている。吸収させる溶媒としては、四塩化炭素、ケロシン系液体、液体窒素、液体二酸化炭素, フロン等が検討された [1)]。溶媒の種類によっては、放射線劣化及び伴って発生するハロゲンによる腐食が考えられ、また溶媒処理系では二次廃棄物が発生しうる。アメリカ ORNL で開発され、Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant (ORGDP)においてフロンを溶媒とするパイロット規模の試験（1970 頃～, 安定 Kr 使用）が行われた [7)]。

ドイツでは、深冷蒸留法、吸着法に加えて溶媒吸収法が検討された。溶媒吸収法は改良が進められパイロット規模の実証試験が行われた。Henrich ら [8,9)] は大型再処理施設での希ガス回収を目的として、高圧条件であったプロセス（前記 ORGDP では 1～20 atm(gage)）を常圧に変更し、さらに単位操作毎に独立していた塔をまとめて一塔にする等の改良を加えた。溶解オフガス系統全体のパイロット実験装置を用いて、運転データを取得し性能評価を行った。硝酸洗浄塔とフィルタにより溶解オフガスに含まれるエアロゾル、NOx 及びヨウ素をまず除去した後、Xe, Kr 及び CO_2（C-14 含む）を分離除去する。後段のプロセスは、**表４．６－２**で示す装置で構成される。これらは冷凍庫内（－30 ℃）に設置され減圧条件で運転される。洗浄塔で用いられる吸収液として R-12（フロン-12, CCl_2F_2, b.p.：－30℃, m.p.：－158℃）を用いている。試験運転の結果、キセノン洗浄塔の DF＞10^5, クリプトン洗浄塔の DF＞10^3, Xe／Kr 分離係数≧10^6 が報告されている [9)]。Kr-85 線源によるフロンの放射線損傷についても、山本ら [10,11)] によって詳細に実験がなされている。現在フロンは環境影響の点から使用できないため、代替となる吸収溶媒を選定する必要がある。

表４．６－２ 溶媒吸収法による Xe, Kr, CO_2 分離プロセスの構成機器 [9)]（Henrich, E., et al., Proc. RECOD '87, 1987 に基づく）

塔槽類	分離対象成分	吸収液	操作温度
低温洗浄・吸着塔	NOx, HNO_3 蒸気, H_2O 蒸気等	HNO_3	－30℃
ガス冷却器	凍結成分	―	－130℃
キセノン洗浄塔（内径 7.5～10 cm, 全高 12 m）	Xe. CO_2	R-12	－30℃, －120℃
クリプトン洗浄塔（内径 10 cm, 全高 12 m）	Kr	R-12	－30℃, －148℃

R-12 を溶媒とした Xe, Kr の液／気分配係数は、－30～－150 ℃では Xe の方が Kr より大きく、液側へ移行しやすい。温度－120℃では、Xe は約 100～200, Kr は 10～20 である。

（３） 活性炭吸着法

吸着剤への希ガスの平衡吸着量は低温条件で大きくなる [12)]。我が国では Munakata ら [13,14)]が、Kr, Xe の吸着基礎特性を整理している。活性炭吸着法は気体分子の吸着効率の差を利用し、希ガスを低温で選択的に吸着分離する方法である。オゾン蓄積のリスクはなく、装置がコンパクトな上、低温での希ガスの分離回収性能が優れているが、活性炭が可燃物であるため火災のリスクが

ある。実験室規模であるがアメリカ ICPP [15] 及びドイツで試験が行われた。

ドイツの Ringel ら [16] は、各段階の要素試験を経て次のような構成のプロセスを提案している。工業規模の Kr 除去プロセスフローシートとして処理量 125 kg h^{-1} の溶解槽に対応するものが示されている。

① NOx 洗浄塔を通過してくるオフガス（流量 30 Nm^3 h^{-1}, Xe 1 %, Kr 0.1 %）に含まれる NOx 及び ^3H_2O をモレキュラーシーブカラム（24 cmφ×1.8 m, 2 基, 12 h cycle）を用いて除去する。吸着した NOx 及び ^3H_2O はカラムから再放出させ溶解槽中へガスとともにリサイクルする。

② ①からの Xe, Kr を含むガスを活性炭カラム（30 cmφ, 3 m, 2 基, 2 h cycle）を通過させることで Kr（5.5×10^{13} Bq）を吸着、濃縮させる。ここで Xe は吸着されない。

③ ②からの Kr を含むガスを活性炭カラム（37 cmφ, 3 m, 1 基, 18 min cycle）を通過させガスクロマトグラフィ法により N_2 等と Kr を分離する。吸着した Kr は He ガスで脱着させる。

④ 冷却した活性炭入りシリンダへ Kr を供給する。50 L シリンダの場合、Kr-85 7.4×10^{15} Bq, 2 Nm^3-Kr が 130 h で封入される。シリンダはコンクリート製セル内（1 m 厚）で保管する。

（４） 選択透過膜法

隔膜の透過係数の相違を利用し、希ガスを選択的に透過分離する方法であり、希ガスに対し、選択透過性を持つある種の有機膜（シリコンゴム, ポリエチレン, ポリエステル等）が利用される。有機膜法は透過膜の分離係数が大きく、カスケード所要段数は少ないが、耐放射線性に劣る。アメリカ及び日本での研究実績がある。

日本原子力研究所（現 原子力機構）では吉田ら [17] が、ガス拡散法ウラン濃縮工程で用いられる多孔質の管状隔膜（アルミナ）を用いる分離カスケードを構成する多孔質隔膜法を提案している。特徴として、隔膜が機械的強度及び耐放射線性に優れる、常温常圧での連続処理が可能、オゾン等の蓄積の恐れがないことが挙げられる。また稼働コストに占める消費動力の割合が高い。ヨウ素吸着、ルテニウム吸着、トリチウム回収も併せて考慮した希ガス回収プラントについて概念設計及び経済性評価がなされている。

（５） 金属有機構造体を用いた吸着法

近年、金属有機構造体（metal-organic frameworks, MOF）を用いた希ガスの分離回収が試みられ、希ガス混合空気からの良好な選択的回収性能が報告されている。オフガス中の希ガスを直接 MOF に常温常圧で通過させるもので、単純で低コストのプロセスを目指している [18]。アメリカ PNNL の Liu ら [19] は、Ni/DOBDC（nickel coordinated dioxobenzenedicarboxylic acid, 約 3 g）を用いた Xe／Kr／空気の相互分離試験を行っており（25 ℃, 1 atm）、良好な分離性能を報告している。

４．６．２ 固定化法

回収した希ガスは、その放射能が十分減衰するまで 100 年以上の長期にわたって安定に貯蔵を行う必要がある。貯蔵技術として以下の方法が開発されている [4]。希ガスの分離回収そのものは技術的に確立したものであるにしても、回収した希ガスの減容並びに安定な長期的貯蔵について

は、実用化の過程にあるものと考えられる。シリンダに充填する場合、もしシリンダが衝撃や過熱、あるいは腐食（Kr の娘核種である Rb の蓄積による）によって破損したとしても希ガスが瞬時に施設外へ放出されることがないよう安全対策を講ずる必要がある。希ガスを他の固体中に封入して貯蔵することも検討されている[20]。

（１） シリンダ封入法

一般的なガス封入法で、クリプトンをそのままシリンダに高圧充填するものである。シリンダの定期的な保安検査が必要となる場合には相当のコスト負担となりうる[6]。

（２） シリンダ内活性炭吸着法

シリンダ内に活性炭を充填し、クリプトンの活性炭への吸着特性を利用して低温低圧で封入し、吸着状態で貯蔵する方法である[16]。シリンダ封入法に比べ数分の一の圧力で封入できる。封入後シリンダに外筒を装着することにより密閉度の高い二重封じ込め構造とする。

（３） ゼオライト封入固定法

ゼオライトは細孔径より大きな分子は取り込まないという分子篩効果を有するが、高温高圧条件とすることで活性化拡散効果により細孔径より大きな分子でも結晶内空洞に封入され、さらに低温低圧に戻してもその状態で安定に保持されるという性質を有する。この性質を利用してクリプトンをゼオライトの格子中に封入固定化する。放射性ガスを、このような高温高圧条件で取り扱うことには潜在的なリスクも想定される[20]。ドイツの Penzhorn ら[21]はゼオライト 5A, ソーダライト, ガラスの Kr 包蔵量を比較している。ゼオライト 5A の包蔵量は、520 ℃, 500 atm での Kr 吸着量は、約 30 cm^3 $g\text{-}zeolite^{-1}$（0 ℃, 1 atm での体積）、520 ℃, 2000～2500 atm では約 80 cm^3 $g\text{-}zeolite^{-1}$ に達する。また Matsuoka ら[22]は、Kr を吸着させたゼオライト 3A 及び同 5A を水に浸漬したときの Kr の再放出に関する実験を行い、浸漬時のゼオライト構造の変化と放出量について考察している。

（４） イオン注入固定化法

低圧のクリプトンガスをグロー放電でイオン化して加速し、ターゲット金属に衝突させ打ち込むとともに、この金属表面にスパッタリングにより新しく金属表面を形成する方法である。クリプトンを金属内に連続的に固定化でき、また安定貯蔵できる可能性が高い。この方法はイオン注入固定化法と呼ばれ、各国で開発が行われた。核燃料サイクル開発機構（現 原子力機構）でも開発を進めてきた[6, 23]。ホット試験を 2000～2001 年度に実施、Kr 0.3 m^3 を 1100～1300 h で固定化し（再処理量 3 tU に相当）技術的成立性を確認した。

（４．６節の参考文献）

1) IAEA, Separation, Storage and Disposal of Krypton-85, IAEA Technical Report Series No. 199, STI-DOC-10-119, 1980.

2) Bendixsen, C. L., Offutt, G. F., Rare Gas Recovery Facility at the Idaho Chemical Processing Plant, IN-1221, 1969.

3) Bendixsen, C. L., Prediction of Krypton and Xenon Recovery in a Cryogenic Distillation Column

Operating at Total Reboil, ICP-1100, 1976.

4) 東海事業所再処理工場技術開発部試験運転第１課, 再処理工程の運転 11.1 クリプトン回収技術開発施設, 動燃技報, 55, 1985, pp. 60 - 63.

5) 中島健太郎, 中西芳雄, 再処理施設における放射性希ガス処理, 日本原子力学会誌, 21, 1979, pp. 463 - 470.

6) 研究開発課題評価委員会, 平成 14 年度研究開発課題評価（中間評価）報告書, 評価課題「再処理施設におけるクリプトン回収・固定化技術開発」, JNC TN1440 2003-005, 2003.

7) Stephenson, M. J., Eby, R. S., Huffstetler, V. C., Selective Absorption Pilot Plant for Decontamination of Fuel Reprocessing Plant Off-gas, K-1876, 1977.

8) Henrich, E., Hufner, R., I-129, Kr-85, C-14 and NOx Removal from Spent Fuel Dissolver Off-gas at Atomospheric Pressure and at Reduced off-gas Flow, Proc. 16th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, San Diego, 1980, CONF-801038, 1981, pp. 597 - 611.

9) Henrich, E., Bauder, U., Weirich, F., Engineering Scale Development of Tailend Purification Steps for the Dissolver Off-gas in Reprocessing Plants, Proc. of the Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management, RECOD '87, Paris, 1987, pp. 553 - 562.

10) Yamamoto, T., Ootsuka, N., Radiation Damage of Fluorocarbon by Krypton-85 Beta-Rays, (I) Radiolysis of Trichlorofluoromethane by Cobalt-60 Gamma-Rays, J. Nucl. Sci. Technol., 17, 1980, pp. 913 - 921.

11) 山本忠利, ^{85}Kr 回収におけるフロロカーボンの放射線損傷に関する研究, JAERI-M 83-054, 1983.

12) Kitani, S., Takada, J., Adsorption of Krypton and Xenon on Various Adsorbents, J. Nucl. Sci. Technol., 2, 1965, pp. 51 - 56.

13) Munakata, K., Fukumatsu, T.,Yamatsuki, S., Tanaka, K., Adsorption Equilibria of Krypton, Xenon, Nitrogen and their Mixtures on Molecular Sieve 5A and Activated Charcoal, J. Nucl. Sci. Technol., 36, 1999, pp. 818 - 829.

14) Munakata, K., Yamatsuki, S., Tanaka, K., Fukumatsu, T., Screening Test of Adsorbents for Recovery of Krypton, J. Nucl. Sci. Technol., 37, 2000, pp. 84 - 89.

15) Stevenson, C. E., Paige, D. M., Slansky, C. M., Warzel, F. M., et al., Technical Progress Report for April through June 1958 Idaho Chemical Processing Plant, IDO-14453, 1958.

16) Ringel, H., Experiments on Adsorptive Retention of NOx and Krypton from Dissolver Off-gas, Proc. 17th DOE Nuclear Air Cleaning Conference, Denver, 1982, CONF-820833, 1983, pp. 664 - 682.

17) 吉田浩, 藤根幸雄, 清水徳, 斉藤恵一朗, 大内操 他, 多孔質隔膜法によるクリプトン放出低減化プラントの概念設計, JAERI-M 8494, 1979.

18) Soelberg, N. R., Garn, T. G., Greenhalgh, M. R., Law, J. D., Jubin, R., Strachan, D. M., Thallapally, P. K., Radioactive Iodine and Krypton Control for Nuclear Fuel Reprocessing Facilities, Sci. Technol. Nucl. Install., 2013, 2013, ID 702496.

19) Liu, J., Thallapally, P. K., Strachan, D., Metal-Organic Frameworks for Removal of Xe and Kr

from Nuclear Fuel Reprocessing Plants, Langmuir, 28, 2012, pp. 11584 - 11589.

20) 桜井勉, 高橋昭, 藤沢銀治, 横山淳, クリプトン固定化研究の現状, 日本原子力学会誌, 24, 1982, pp. 775 - 782.

21) Penzhorn, R. -D., Schuster, P., Noppel, H. E., Hellwig, L. M., Long-term Storage of Krypton-85 in Zeolites, Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities (Proc. of an Int. Sympo. on Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities, Vienna, 1980), IAEA-SM-245-10, 1980, pp. 291 - 300.

22) Matsuoka, S., Nakamura, H., Tamura, T., Takano, T., Ito, Y., Sugawara, I., Stability of Krypton Fixed in Zeolite-3A and -5A, J. Nucl. Sci. Technol., 23, 1986, pp. 29 - 36.

23) Samoto, H., Kimura, N., Ohtani, T., Sugai, E., Hayashi, S., Study on Immobilization Technology of Radioactive Krypton Gas by Ion-Implantation and Sputtering Process, Proc. GLOBAL 2009 - The Nuclear Fuel Cycle : Sustainable Options & Industrial Perspectives, Paris, 2009, pp. 458 - 463, Paper 9049.